

ECONOMIE

Reageren:
economie@ed.nl

► Van stage bij Pringles naar ASML voor TU/e-student

Francesco van chips naar chip

Chips, ze zitten in een mobiel, maar ook in een zak. Francesco Salvatore weet veel over beide. De TU/e student liep stage bij een chipsfabriek en nu bij chip-machinefabriek ASML.

Harrie Verrijt
Eindhoven

Natuurlijk zijn de chipmachines van ASML het meest geavanceerd, maar de chipmachines van Kellogg's zijn ook 'best wel hightech'. Dat blijkt uit het verhaal van Francesco Salvatore. Hij liep vorig jaar als technicus stage bij een Belgische chipsfabriek en werkt nu een paar weken als stagiair bij ASML. „Ik heb in België veel geleerd over automatische productieprocessen en nu bij ASML hoop ik veel te leren over robots.”

Francesco (20) is misschien wel het prototype van een internationale student. Vader is Italiaan en moeder half Italiaans en half Nederlands. Hij is geboren in België, woonde vanaf zijn 13de in Ierland en spreekt vloeiend Italiaans, Engels en Nederlands. „Mijn vader werkt al heel lang voor Pringles, dus ik maakte als kind al kennis met deze chips. Ik vind ze nog steeds lekkerder dan Lay's bijvoorbeeld. Niet dat we vroeger onbeperkt Pringles kregen hoor, gezond eten stond in onze opvoeding voorop.”

Werktuigbouwkunde

Inmiddels woont Francesco twee jaar in Eindhoven voor zijn studie Werktuigbouwkunde. Hij voelt zich hier helemaal thuis, is actief in het volley-



balteam van de universiteit en heeft zijn eerste marathon in Eindhoven gelopen. Wel gaat hij regelmatig naar zijn ouders in Ierland, waar ook zijn vriendin woont.

Dat hij vorig jaar stage ging lopen in de Pringles-chipsfabriek in Mechelen, lag voor de hand. „Mijn respect voor zo'n fabriek is flink gegroeid. Een hele reeks machines draait volcontinu om gigantische hoeveelheden van die chips te maken. Efficiënt, met zo min mogelijk verlies van grondstoffen en met hoge kwaliteitseisen. Dat is best een complex geheel.”

Binnen dat complex geheel kreeg de jonge student een specifieke taak. „Al die machines staan met bedrading in verbinding met elkaar. Maar soms is er een kink in de kabel en komt belangrijke informatie niet door. Het is dan lang zoeken naar de oorzaak van zo'n storing. Ik heb meegewerkt aan een systeem waarmee de fout veel sneller kan worden gelokaliseerd.”

Met zijn stage bij ASML ging Francesco dus van de chipmachines naar de chipmachines. „Ik werk op de afdeling Tooling aan het gebruik van een robotarm bij de productie. Dat

▲ TU/e-student Francesco Salvatore loopt sinds kort stage bij ASML, maar daarvoor bij Pringles in België.

FOTO DCI MEDIA

“
Zo'n robot is een hightechapparaat en dat mag geen eigen willetje krijgen

– Francesco Salvatore

kan een geweldig hulpmiddel zijn, maar dat moet dan wel veilig gebeuren. Zo'n robot is op zich een hightechapparaat en dat mag geen eigen willetje krijgen. Zo'n robot moet goed aangestuurd worden om de specifieke taken bij de bouw van een chipmachine goed uit te voeren.”

Herkennen met AI

In het Tooling-team helpt Francesco bij het maken van de software voor de aansturing. „Als hij bijvoorbeeld deze koffiebeker oppakt, moet dat op een heel andere manier dan bij sommige metalen onderdelen. Als er met camerasystemen wordt gewerkt, is ook AI (kunstmatige intelligentie) nodig om situaties te herkennen. Ik vind het een geweldige uitdaging om er iets moois van te maken.”

Daar werkt de jonge student tot februari aan en dan gaat hij weer de collegebanken in. „Ik hoop dan binnen een half jaar mijn bachelor te halen en daarna mijn master. Dat heb je wel nodig om in een groot bedrijf te kunnen gaan werken.”

Of dat bij ASML of misschien wel Kellogg's zal zijn, weet Francesco nog niet. „In mijn vriendengroep zitten ook starters van bedrijven en dat lijkt me toch ook heel leuk. Met een eigen project zelf dingen maken. Dat kan hier in de Brainportregio, maar ik ken ook plekken in Ierland of Silicon Valley waar dat kan. En met chips – zowel de halfgeleiders als die om te eten – zal ik altijd wel te maken krijgen.”

VEGHEL

Covolt stuurt vanuit Veghel zonnedaken overal in het land aan

Een dak vol zonnepanelen is nog geen garantie voor slim energiegebruik. Covolt helpt vanuit Veghel inmiddels 900 bedrijven met het optimaal benutten van zonne- en batterijcapaciteit. Het totaal daarvan zit sinds kort boven de 800 megawatt.

Dit totaal is een optelsom van wat aan duurzame energie beschikbaar is op ruim 900 bedrijfslocaties in Nederland en België. Het staat gelijk aan wat een gemiddelde Nederlandse energiecentrale levert. En dat is weer genoeg om een half miljoen huishoudens van stroom te voorzien.

Bedrijven kunnen energie uit

zonnepanelen direct gebruiken, opslaan in batterijen of aan het stroomnet leveren. Hierbij veranderen de omstandigheden en ook de prijzen voortdurend.

Covolt is erin gespecialiseerd om continu goede keuzes te maken. Het neemt bij bedrijven het beheer over van de duurzame energie die niet direct nodig is voor de eigen machines, en handelt daarmee slim op de energiemarkt. „Het gaat om het zo efficiënt mogelijk omgaan met de duurzame energie die er is”, vat directeur René Puijssers samen. Dit is gunstig voor de deelnemende bedrijven: een kostenpost kan een verdienmodel worden. Het kan

ook het stroomnet zelf helpen. Als voorbeeld schetst Puijssers een situatie waarin, bijvoorbeeld door een kabelbreuk, de reguliere stroomtoevoer kleiner is. „Dan vraagt de netbeheerder aan ons of wij tijdelijk wat meer kunnen leveren vanuit de capaciteit die we in zo'n gebied hebben.”

Covolt is in drie jaar gegroeid naar 800 megawatt beheerd vermogen en gaat nu richting de grens van 1000 megawatt. Een aanjager bij deze ontwikkeling is de snikhete zomer met veel zonneschijn. „Dit is niet uniek meer, dit komt terug”, voorziet Puijssers. Bedrijven met zonneparken en batterijen kunnen energie die



▲ Batterijen voor opslag duurzame energie. FOTO COVOLT

ze zelf niet gebruiken, niet kwijt of alleen tegen ongunstige prijsvoorwaarden verkopen. Prijzen schommelen daarbij voortdurend. Het lijkt hogere wiskunde om daarbij goede keuzes te maken, maar dit is

precies het werk waar Covolt zich op toelegt. Met behulp van sterke computers en AI-modellen berekent het steeds wat het meest gunstige scenario voor dat moment is: stroom zelf gebruiken, opslaan of verkopen. Deze keuzes worden dan via schakelkasten bij deelnemende bedrijven direct doorgevoerd. Volgens Covolt-directeur Puijssers zouden aangesloten bedrijven grote investeringen moeten doen om die keuzes aldoor zelf te maken. Nu leggen ze dit in handen van Covolt, dat zijn modellen scherp houdt met een team van 45 data-analisten, econometristen en andere wetenschappers.

– Maarten van den Hurk